Título: Tu experiencia es conocimiento que puede entrenar una IA para ayudarte a ti y a tu empresa.

Autor: Pamela Acosta, Karma Digital, Rosario, Argentina, pame@statelore.com

Resumen

Una persona con décadas de experiencia en un rol de liderazgo es un silo de conocimiento: su criterio, cómo decide bajo incertidumbre, qué señales prioriza, qué errores evita, esto existe solo en su cabeza. Esté activa o retirada, ese conocimiento es difícil de transferir y no está en los manuales. Este proyecto lo captura: a partir de entrevistas a esa persona, convierte su lógica de negocio en material que un modelo puede usar de dos formas, como reinforcement learning environments (RLE) para entrenar un modelo, o directamente con un modelo existente. En ambos casos el objetivo es un modelo que reproduce ese criterio y asiste a quien enfrente las mismas decisiones, sea ella misma u otra persona en ese rol.

Hay dos maneras de aplicar esto. Para las empresas, es una forma de convertir el conocimiento de sus expertos en asistentes ejecutivos para todas las personas que comparten un rol. Para las personas con experiencia que ya no forman parte de la fuerza laboral, es una plataforma donde son entrevistadas y pueden obtener un ingreso mientras su conocimiento se vuelve reutilizable.

En esta charla describimos el enfoque, qué se logra capturar y qué no, y los límites reales de destilar experiencia humana en un modelo. La experiencia sigue siendo la materia prima; la IA es la forma de ponerla a trabajar.

Abstract

A person with decades of experience in a leadership role is a knowledge silo: their judgment, how they decide under uncertainty, which signals they prioritize, which mistakes they avoid, all of it lives only in their head. Active or retired, that knowledge is hard to transfer and isn’t in any manual. This project captures it: from interviews with that person, it turns their business logic into material a model can use in two ways, as reinforcement learning environments (RLE) to train a model, or directly with an existing model. In both cases the goal is a model that reproduces that judgment and assists anyone facing the same decisions, whether that same person or someone else in the role.

There are two ways to apply this. For companies, it is a way to turn the knowledge of their experts into executive assistants for everyone who shares a role. For experienced people who are no longer part of the workforce, it is a platform where they are interviewed and can earn income while their knowledge becomes reusable.

In this talk we describe the approach, what can and cannot be captured, and the real limits of distilling human experience into a model. Experience is still the raw material; AI is how you put it to work.

I. Introducción

En toda organización hay personas que, después de años o décadas en un rol, acumulan un criterio que nadie más tiene. Saben qué decisión tomar cuando los datos no alcanzan, qué señales importan y cuáles son ruido, y qué errores no conviene repetir. Ese criterio no está en los manuales ni en los procesos: vive en la cabeza de esa persona.

El problema es que ese conocimiento es un silo. Es difícil de transferir, se aprende despacio y de a poco, y cuando la persona cambia de rol, deja la empresa o se retira, se va con ella. Documentarlo casi nunca alcanza, porque lo valioso no es el dato sino el juicio para usarlo.

Este trabajo parte de una idea simple: si entrevistamos a esa persona y capturamos su lógica de negocio, podemos poner ese criterio a trabajar con IA. El conocimiento capturado se usa de dos formas, como reinforcement learning environments (RLE) para entrenar un modelo, o directamente con un modelo existente, y el resultado es un asistente que ayuda a cualquiera que enfrente las mismas decisiones. Describimos el enfoque, qué se logra y qué no, y las dos formas de llevarlo al mundo real: como producto para empresas y como plataforma para las personas con experiencia.

El artículo se organiza así. La Sección II sitúa el problema del conocimiento tácito y el panorama para capturarlo. La Sección III explica el enfoque. La Sección IV presenta resultados. La Sección V concluye, con los límites y el trabajo futuro.

II. Antecedentes, Retos y Problemas

La idea de que buena parte del conocimiento experto es tácito no es nueva: sabemos más de lo que podemos explicar. Es el juicio que una persona aplica sin poder escribirlo como una regla. La gestión del conocimiento lleva décadas intentando capturarlo con manuales, wikis y procesos, con resultados limitados, porque lo que se documenta es el dato explícito, no el criterio para usarlo.

El aprendizaje automático moderno ofrece otro camino: en lugar de escribir reglas, se entrena a un modelo con ejemplos y con retroalimentación humana. Los reinforcement learning environments (RLE) llevan esto más lejos, al definir la tarea, las decisiones y las recompensas en las que un modelo aprende a comportarse. Este trabajo aplica esa idea a un caso concreto: capturar el criterio de una persona con experiencia y convertirlo en un entorno donde un modelo aprende a decidir como ella, o usar ese conocimiento directamente con un modelo existente.

III. Metodología Aplicada

El enfoque tiene tres pasos. Aquí se describen las decisiones, no la implementación interna.

Primero, entrevistar. El objetivo de la entrevista no es documentar procesos ni datos, sino reconstruir el criterio de la persona: ante qué situaciones decide, en qué se fija, qué descarta y por qué.

Segundo, convertir ese criterio en algo que un modelo pueda usar. Hay dos caminos: construir un reinforcement learning environment (RLE) que represente las decisiones del rol y entrenar un modelo en él, o usar el conocimiento capturado directamente con un modelo existente, sin entrenar.

Tercero, poner el modelo a asistir. El resultado se integra donde se toman esas decisiones, para ayudar a la persona original o a cualquiera en el mismo rol.

La elección entre los dos caminos depende del caso: cuánto conocimiento hay, qué tan repetible es la tarea, y con qué recursos cuenta quien lo va a usar.

IV. Resultados

Los resultados vienen del trabajo real, no de un banco de pruebas. El enfoque se apoya en experiencia aplicada en varias empresas y en un piloto en profundidad con una persona con décadas de experiencia en un dominio industrial especializado, a lo largo de varias rondas de entrevistas estructuradas.

El hallazgo principal: el método captura lo que la documentación no captura. Ronda a ronda, la representación pasó de lo que es públicamente conocible del dominio al criterio que solo tiene un experto veterano: umbrales concretos, qué señales mira, qué tácticas usa y en qué condiciones. Ese salto, de lo público a lo que vive en la cabeza del experto, es el valor.

El conocimiento se capturó como una representación estructurada y verificable de la lógica de decisión: se puede revisar por consistencia por construcción, sin depender de una evaluación subjetiva. Una vez capturado, ese conocimiento se puede usar directamente con un modelo para asistir en las decisiones del rol.

V. Conclusiones

El conocimiento de una persona con años de experiencia se puede capturar y poner a trabajar con IA. En lugar de perderse cuando cambia de rol o se retira, su criterio se convierte en una representación estructurada y verificable que un modelo puede usar, entrenándose en un RLE o directamente, y el resultado asiste a cualquiera que enfrente las mismas decisiones.

Esto abre dos usos. Para las empresas, retener y multiplicar el criterio de sus expertos. Para las personas con experiencia, convertir lo que saben en un activo que genera ingreso.

No todo el juicio humano se destila. Un modelo reproduce el criterio capturado, pero no lo que quedó fuera de la entrevista, y la calidad depende de qué tan bien la entrevista

saca a la luz lo tácito. Además, verificar que la lógica es consistente no es lo mismo que garantizar que acierta.

VI. Biografía

Pamela Acosta es colaboradora en Karma Digital, donde trabaja en el proyecto Expertos (statelore.com). LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pamela-acosta-53398a112/

Referencias

[1] M. Polanyi, “The Tacit Dimension,” Doubleday, 1966. [2] I. Nonaka and H. Takeuchi, “The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation,” Oxford University Press, 1995. [3] P. Christiano, J. Leike, T. B. Brown, M. Martic, S. Legg, and D. Amodei, “Deep Reinforcement Learning from Human Preferences,” in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017. arXiv:1706.03741. [4] R. S. Sutton and A. G. Barto, “Reinforcement Learning: An Introduction,” 2nd ed., MIT Press, 2018.